

TI - Projet transversal 2T

2025-2026

1. Introduction

Le projet transversal est une activité spéciale qui vous est proposée en fin de seconde année. Son objectif est de mobiliser les savoirs et compétences acquis dans les cours techniques du semestre dans une réalisation complexe sur matériel réel. C'est un projet en équipe, il vous permettra donc d'expérimenter les compétences transversales de collaboration et de mettre en œuvre des bonnes pratiques de gestion de projet.

Le projet se déroule sur trois jours, du lundi 11 au mercredi 13 mai. Vous êtes répartis dans plusieurs équipes. Chaque équipe disposera d'un local et d'un ensemble de matériel (serveurs, matériel électronique, matériel réseau) pour réaliser son projet. Il se clôturera par la remise du rapport et la présentation de ce qui a été réalisé devant un jury. Le projet sera encadré par les profs des cours techniques. Ils seront disponibles pour répondre à vos questions selon un horaire de permanence qui vous sera transmis.

Le projet transversal intervient dans la cotation de chacun des quatre cours concernés (Réseaux III, Admin II, Web III et Electronique II (labo)). La participation à l'ensemble des trois jours est obligatoire, et toute absence aura un impact sur la note individuelle de l'étudiant.

2. Énoncé

a) Contexte fictif

Chaque groupe représente une startup en informatique, qui vient de louer ses premiers locaux et s'apprête à lancer son premier produit : une application IoT composée d'un device électronique communiquant avec une application Web. Vous avez donc comme objectif, en parallèle :

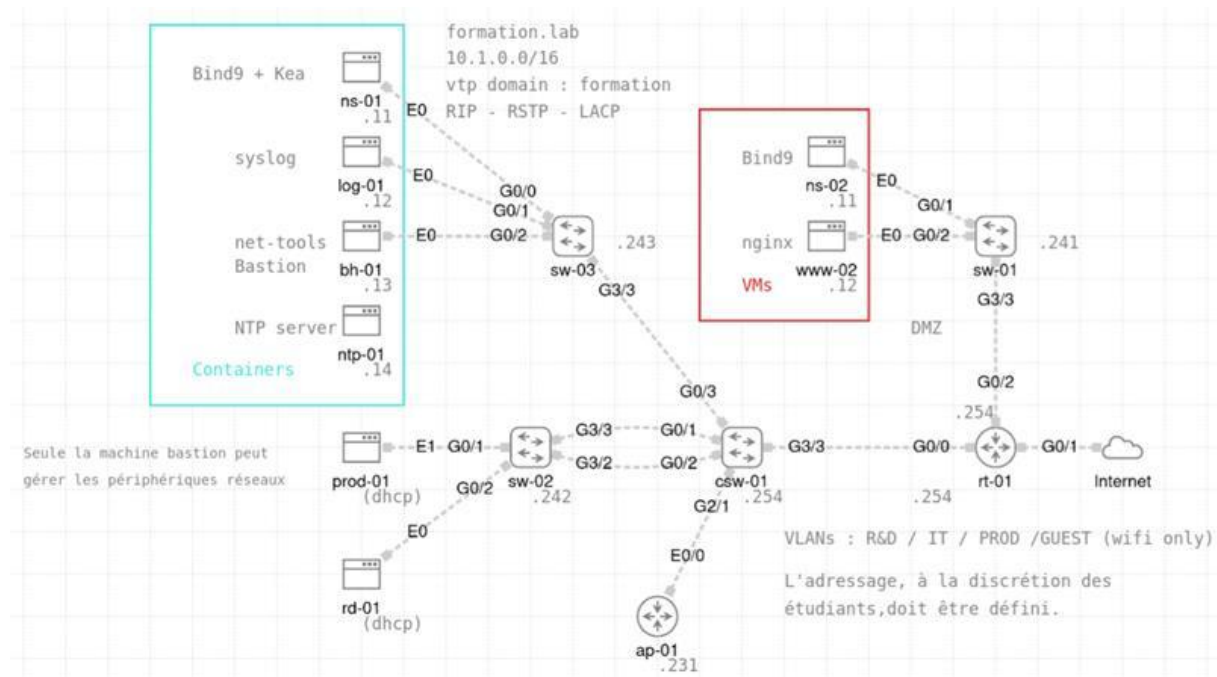
- de mettre en place rapidement le réseau pour permettre à toute l'équipe de travailler
- d'imaginer, concevoir et héberger dans votre infrastructure l'entièreté de l'application IoT, depuis le device électronique jusqu'à l'application Web qui en exploite les données en passant par les flux de communication.

b) Cahier des charges – Partie infrastructure

L'infrastructure que vous allez mettre en place devra permettre le bon fonctionnement interne de l'entreprise (postes de travail, services internes) mais également la gestion de l'application IoT.

Un expert réseau a réfléchi avec vous à une topologie, et votre rôle est à présent de la mettre en place. Le schéma réseau correspondant est repris ci-dessous, indiquant la topologie du réseau ainsi que les services hébergés. Votre tâche est à présent, sur base du matériel reçu, de déployer cette topologie et de configurer les services. L'utilisation de conteneurs vous est

imposée, au minimum pour une partie des services. L'usage de virtualisation est possible en complément pour ceux qui le souhaitent.



Services internes à configurer :

- Zone DNS publique et interne (vous pourrez disposer d'un sous-domaine ephec-ti.be à la demande)
- Résolveur DNS
- Serveur DHCP
- Serveur NTP
- Gestion des logs + serveur de monitoring

Gestion de l'application IoT

Vous devez également réfléchir et définir une architecture permettant la communication de votre device IoT avec le/les serveurs applicatifs (notamment un broker MQTT, cfr plus bas). Des contraintes spécifiques seront listées plus bas, mais au niveau infrastructure, il vous est demandé d'utiliser au minimum un reverse proxy. Une attention doit bien entendu être donnée à la sécurité, avec obligation de mettre en place au minimum la sécurisation HTTPS.

Dépassements possibles

- Ajout d'un service mail
- Utilisation de virtualisation en plus des containers (ex : containers sur une machine, VMs sur l'autre)
- Déploiement de l'application Web sous forme d'une Docker Stack (dans ce cas : utilisation de plusieurs VMs comme nœuds « physiques »).

- Réalisation d'une architecture Web robuste, performante, scalable (réplication, mise en cache, utilisation d'un message Broker, microservices et API GW, ...)
- Redondance des services
- ...

c) Cahier des charges – Partie IoT

Partie Hardware

Votre entreprise dispose d'énormément de compétences variées dans les domaines de l'informatique et de l'électronique, et cette expertise vous amène à vous lancer dans le domaine de l'IoT. Vous allez donc imaginer et concevoir une interface matérielle capable d'assurer le lien entre le monde physique et l'infrastructure mise en place. Ce nœud IoT devra simultanément transmettre des données et réagir à des commandes distantes via le protocole MQTT.

Description de la tâche : À l'aide d'un microcontrôleur Raspberry Pi Pico W placé sur un support d'expérimentation, vous devez établir une communication avec le broker MQTT central du projet. Ce broker (ex. Mosquitto) est déployé, par vous-même, sur l'architecture de votre projet, à l'endroit le plus opportun.

Votre système doit obligatoirement fonctionner en mode bidirectionnel en intégrant les deux flux suivants :

- **Sens montant (Publication / Capteur) :** Le Pico W lit les données d'un capteur de votre choix (bouton, température, humidité, distance, mouvement, etc.) à intervalle régulier et publie ces informations sur un topic MQTT spécifique.
- **Sens descendant (Abonnement / Actionneur) :** En parallèle, le Pico W s'abonne à un topic de commande. Dès la réception d'un message depuis le réseau (ex: "ON/OFF"), il pilote un actionneur physique (LED(s), relais, servomoteur, etc.).

Un exemple d'implémentation d'échanges MQTT entre le RP pico W et un broker est disponible dans les slides du cours théorique d'électronique digitale.

Attentes minimales :

Respecter les bonnes pratiques tant au niveau du hardware que du code implémenté sur le Pico W

Partie software

En parallèle de la conception du dispositif électronique et de la mise en place des flux de données, vous allez réaliser la partie logicielle de l'application IoT de l'entreprise, sous forme d'une application web efficace. Cette application doit donc communiquer avec le système électronique développé, et exploiter les données qui en proviennent.

Attentes minimales :

- Mettre en œuvre les concepts abordés lors de la formation. L'accent est mis d'abord sur la qualité plus que sur la quantité
- Utiliser des technologies web (back et front) vues en cours, ou bien proposées par l'équipe et validées par les enseignants
- Mettre en place et utiliser une base de données cohérente
- Mettre en place et utiliser d'une API documentée
- Mettre en place une authentification
- Implémenter des fonctionnalités utiles et sans bug
- Déployer cette application sur votre infrastructure
- Être en mesure de comprendre et expliquer ce qui a été construit.

Exigences :

- Utilisation pertinente d'un **gestionnaire de tâches** (github project)
- Utilisation pertinente d'un **gestionnaire de sources** (git)
- Réalisation de **tests unitaires + code coverage**
- Mise en place d'un **pipeline ci/cd** (github actions : tests statiques, tests automatiques, déploiement, ...)
- **Sécurité** pertinente et vérifiée
- Utilisation de **design patterns** pertinents

Bonus :

- Tout aspect **supplémentaire intéressant**, technique ou non
(Exemples : technos intéressantes, fonctionnalités poussées, analyse, validation avec outils externes, gestion poussée, techniques de développement, résultat final très convaincant, présentation et explications top, ...)

Deadline première analyse :

Pour **lundi midi** au plus tard, vous devez avoir publié sur le wiki de votre repository Github :

- la **description** écrite de la webapp développée
- l'explication des **choix techniques**
- la liste des **fonctionnalités** à implémenter

1. Organisation du projet

Il est essentiel, en début de projet, de réfléchir à l'organisation interne de votre équipe en établissant une charte de collaboration. Celle-ci doit définir les règles importantes pour la gestion du groupe, les engagements de chacun et les principes à respecter afin d'atteindre les objectifs fixés pour la fin du projet. Chaque membre du groupe doit approuver la charte et la signer.

Vous devez également élire un coordinateur de projet pour la semaine et préciser dans la charte les rôles de chacun tout au long du projet. La charte doit être finalisée et remise avant 10h le premier jour. Vous remettrez également à cette occasion le lien vers le repository Github que vous utiliserez.

Cette charte devra inclure, entre autres :

- Le nom (+ éventuellement logo) du groupe
- Un règlement interne.
- La répartition des rôles au sein du groupe.
- L'organisation (plateformes utilisées pour la documentation, pour la communication entre vous...)
- Choix pour communiquer avec les professeurs (qui communique, quand et comment : envoi par mail ? Teams ?)
- La signature de chaque membre.

Une fois cette charte établie, il vous faudra vous approprier l'énoncé : ce projet comporte de nombreuses tâches différentes, et pour le mener à bien, il vous faudra vous répartir les tâches entre vous. Une manière assez naturelle de procéder consiste à désigner, dans chaque groupe, un ou deux responsables par matière.

Se répartir les tâches ne sera néanmoins pas suffisant pour atteindre l'objectif : les différentes parties du projet sont en effet imbriquées, et certaines étapes dépendent les unes des autres. Il est donc essentiel, en début de projet, d'identifier ces étapes et ces dépendances, et vous assurer que vous communiquez efficacement entre vous. Il faudra également vous assurer qu'une équipe ne se retrouve pas bloquée en attente de résultats d'une autre équipe. Dans ce cas de figure, il est important que les étudiants en attente mobilisent leur énergie sur d'autres aspects du projet jusqu'à ce qu'ils puissent reprendre leurs tâches.

Nous vous proposons, en début de projet, de réaliser cette découpe en tâche, identifier les dépendances et effectuer un planning avec des objectifs par demi-journée.

Voici une proposition de planning à compléter, reprenant également les étapes obligatoires :

	Lundi 11	Mardi 12	Mercredi 13
8h30	Présentation du projet et composition des groupes (LR16)	Briefing matinal	Briefing matinal
Séance du matin	10h : Remise de la charte et du lien du repo Github 10h-10h30 : Définition des étapes du projet et des tâches à réaliser 10h30 : Début des travaux par équipe 12h30 : Bilan de l'avancement	12h30-12h45 : Bilan de l'avancement	12h30-12h45 : Bilan de l'avancement

	12h45 : Remise de l'analyse Web		
Pause de midi			
Séance de l'après-midi	13h45 – 14h : Briefing	13h45 – 14h : Briefing	13h45-14h : Briefing 15h : Jury
18h	Bilan de la journée	Bilan de la journée	Fin du projet

Concernant la répartition des rôles, voici quelques suggestions :

- Répartissez-vous chacun dans minimum une équipe technique (Réseau, Admin, Dev ou Elec), et assurez-vous qu'il y ait au moins deux étudiants par équipe technique. Désignez également un ou deux étudiants responsables de réfléchir aux aspects techniques transversaux (sécurité, testing, ...)
- En plus de ces rôles techniques, identifiez et attribuez quelques postes logistiques, outre le rôle du coordinateur. Par exemple :
 - Gestionnaire du temps (surveille le timing des réunions, s'assure que les délais et échéances sont connus de tous)
 - Responsable des schémas et de la documentation (s'assure que chaque équipe technique documente adéquatement son travail, et produit les schémas indispensables)
 - Responsable du suivi des tâches : gère la liste des tâches et s'assure qu'elle est mise à jour au fur et à mesure. Il fait également un bref résumé des tâches réalisées chaque jour.
 - Responsable matériel : s'occupe de l'état des lieux avant/après du matériel fourni, et de la bonne gestion de ce matériel (rangement du local)
 - Responsable photos (pour les souvenirs 😊)
 - ...

2. Délivrables

Tout au long du projet, vous regrouperez et centraliserez vos productions sur un repository Github. Vous utiliserez le wiki de ce repository pour centraliser la documentation de votre réalisation.

Ce wiki devra contenir au minimum les schémas et documents techniques nécessaires à vos réalisations. Il s'agit notamment de : (liste non exhaustive)

- Schéma réseau et plan d'adressage (intégrant la conteneurisation et virtualisation éventuelle)
- Diagramme des flux applicatifs
- Schémas électroniques
- Schémas de base de données
- ...

Chaque schéma sera accompagné d'un texte explicatif qui présente et justifie les choix posés.

3. Évaluation

L'évaluation aura lieu le mercredi 13 mai à partir de 15h. Les professeurs de chaque cours évalueront votre projet sur base de critères spécifiques à leur matière. La note finale du groupe sera calculée sur base de la moyenne des quatre notes attribuées. Des ajustements ou pénalités pourraient y être appliqués (bonus ou malus).

La note sera ensuite individualisée de deux manières :

- Une pondération sera appliquée au prorata du taux de présence. Les présences seront prises par demi-jour. Un étudiant qui est absent 3 demi-journées obtiendra donc la moitié de la note du groupe.
- Des ajustements pourraient éventuellement être appliqués selon l'implication observée de chaque étudiant dans le travail de l'équipe, si les enseignants constatent de grosses disproportions dans les contributions des membres du groupes.

4. Point d'attention

Faites particulièrement attention à la sécurité, surtout si vous êtes exposés sur Internet via les adresses publiques !

Toute utilisation abusive de ces adresses publiques pourra conduire à des sanctions. Cela concerne toute utilisation de l'accès en dehors du cadre du projet (par ex : téléchargement de fichiers illégaux par bitorrent, emule ou autre, site de partage de fichiers, ou de ressources protégées par des droits d'auteurs).